

สรุป Data Quality ก่อนและหลัง Integration

รายการ	ก่อน (Before)	หลัง(After)
จำนวนแถว orders รวม	752 แถว (ม.ค. 361 + ก.พ. 391)	750 แถว (ลบ duplicate order_id 2 แถว)
รูปแบบคอลัมน์ orders	ไม่ตรงกัน 2 เดือน (ordered_at/qty/discount_pct vs order_date/quantity/discount)	Schema เดียวกันทั้งหมด
รูปแบบวันที่	ปนกัน 2 แบบ (ISO กับ dd/mm/yyyy)	เป็น datetime มาตรฐานเดียวกัน
Discount	ปนกัน (ตัวเลข 0.10 กับ string "10%")	เป็นตัวเลขทศนิยม (0–1) มาตรฐานเดียว
รูปแบบจังหวัด	14 รูปแบบ (ไทย/อังกฤษ/สะกด ผิด/เว้นวรรค เช่น "กทม.", "กรุงเทพมหานคร", "Bangkok")	เหลือ 6 ค่ามาตรฐาน (Bangkok, Chonburi, Chiang Mai, Phuket, Rayong, Khon Kaen)
Email	มีตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กปนกัน 9 แถว, มีค่าว่าง 5 แถว	แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด, missing ยังคงอยู่ (ไม่กระทบ merge)
Duplicate customer_id	3 คู่ (6 แถว)	ลบเหลือ 1 แถวต่อ customer_id
Duplicate order_id ใน payments	1 แถว	ลบเหลือ 1 แถวต่อ order_id (เก็บล่าสุดตาม paid_at)
customer_id ไม่พบใน master	ตรวจพบ 22 แถว (ยังไม่กรอง)	ตัดออกจาก fact table
product_id ไม่พบใน master	ตรวจพบ 2 แถว (ยังไม่กรอง)	ตัดออกจาก fact table
ธุรกรรมที่ยังไม่จ่าย/จ่ายไม่สำเร็จ	64 แถว (FAILED/REFUNDED/ ไม่พบ)	ตัดออก เหลือเฉพาะ PAID
จำนวนแถวพร้อมใช้วิเคราะห์	752 แถวดิบ (มีปัญหาลบอยู่)	660 แถว valid (ผ่านทุกกติกา ธุรกิจ)